

Mise en évidence des propriétés des ondes acoustiques

TP

19

Dans ce TP, nous cherchons à étudier :

- × La célérité d'ondes ultrasonores dans l'air
- × Les interférences de ces ondes à la surface de l'eau

Matériel à disposition

- × Emetteurs et Récepteurs piézoélectriques à ultrasons
- × Oscilloscope
- × Générateur basse fréquence
- × Cuve à ondes
- × Vibreur de Melde
- × Règle graduée 2 m

Propagation d'une onde acoustique

Dans cette partie, nous allons chercher à comparer deux modèles décrivant la célérité d'une onde sonore :

Modèle de Newton	Modèle de Laplace
$c_N = \sqrt{\frac{RT}{M}}$	$c_L = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}}$

avec $\gamma = 1,4$, $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M = 29,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et T la température.

On dispose d'un émetteur à ultrasons de fréquence $f = (40,0 \pm 1,5) \text{ kHz}$, de deux récepteurs à ultrasons, d'un GBF, et un oscilloscope.

- 1- Donner une valeur pour 20°C de la célérité des ondes acoustiques dans l'air pour chacun des modèles.
- 2- Donner la valeur de la période temporelle attendue de l'onde ultrasonore ainsi que son incertitude ?
 - 🔊 Alimenter l'émetteur en mode salve. placer un récepteur très proche de l'émetteur.
- 3- En éloignant le récepteur de l'émetteur, quels phénomènes physiques sont mis en évidence ?
- 4- Proposer un protocole permettant de mesurer la célérité du son en utilisant le décalage temporel des signaux obtenus.
 - 🔊 Réaliser le protocole, puis utiliser le script sur Cappytale (aa92-5576837) pour modéliser votre courbe obtenue.
 - 🔊 L'incertitude-type sur le temps correspondra au déplacement d'un cran sur l'oscilloscope, celle sur la distance sera de 1 mm .
- 5- Expliquer le principe de la méthode Monte Carlo. Qu'est-ce que la courbe des résidus ?
- 6- En déduire la valeur de la célérité c ainsi que son incertitude-type $u(c)$.
 - 🔊 Placer à nouveau les deux récepteurs côte à côte, face à l'émetteur réglé en mode continu, de façon à ce que les signaux reçus soient en phase. Décaler progressivement l'un des deux récepteurs.
- 7- Proposer un protocole permettant de mesurer la longueur d'onde de la manière la plus précise possible. Réaliser le protocole.
- 8- Déduire de l'exploitation de vos données la célérité de l'onde ainsi que son incertitude
- 9- À l'aide de vos deux mesures, indiquer quel modèle est le plus pertinent pour décrire la dépendance de la célérité du son en fonction de la température.

Commenter également vos deux célérités obtenues expérimentalement (z-score...). Quelle méthode expérimentale vous paraît la plus judicieuse ?

Interférences à la surface de l'eau

- 10- Rappeler la condition portant sur le déphasage entre deux ondes synchrones pour qu'elles interfèrent de façon destructive.
- 11- On rappelle l'expression du déphasage $\Delta\varphi(x)$ pour deux sources cohérentes dans le cas des trous d'Young en un point x de l'écran situé à une distance D

$$\Delta\varphi(x) = \frac{2\pi nax}{\lambda D}$$

a : distance entre les deux sources secondaires
 λ : longueur d'onde
 n : indice d'optique

Que devient cette expression dans le cas des ondes ultrasonore ? Quelles hypothèses ont été faites ?

- 12- En déduire une expression de la distance entre deux minima consécutifs d'intensité sur l'écran (interfrange).
-  Placer l'excitateur double. Déterminer l'échelle des mesures effectuées sur l'écran.
 -  Placer l'excitateur simple sur la tige vibrante.
- 13- Proposer un protocole permettant de mesurer la longueur d'onde de l'onde émise par l'excitateur.
-  Exécuter ce protocole. On veillera par la suite à travailler toujours à cette même fréquence d'excitation pour conserver la même longueur d'onde.
 -  Placer l'excitateur double sur la tige vibrante. Mesurer alors le plus précis
- 14- Proposer un protocole permettant de vérifier la formule établie à la question 12. Exécuter ce protocole. Commenter le résultat de votre expérience.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				